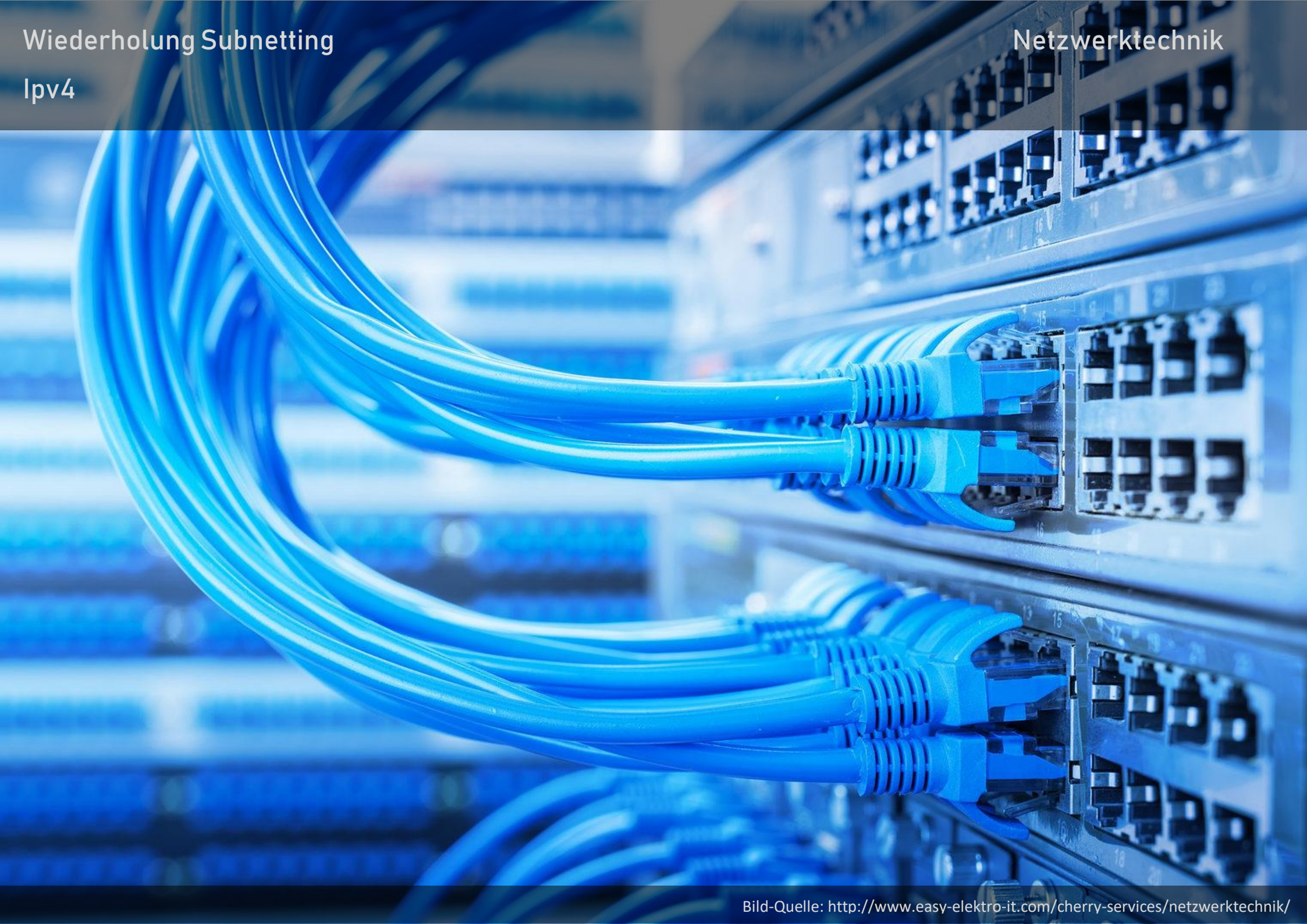




IPv4 Adressen I

Internet Protokoll Adressen sind logische Adressen die prinzipiell von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) vergeben werden. Die beiden gebräuchlichen Versionen von IP (IPv4 und IPv6) verwenden unterschiedliche Adressen, dieses Modul behandelt vorwiegend IPv4 Adressen.

Eine IPv4 Adresse ist 4 Byte lang und wird in der „dotted dezimal“ Schreibweise notiert, d.h. die einzelnen Bytes werden als Dezimalzahl geschrieben und sind durch Punkte voneinander getrennt.

Beispiel: **192.168.0.25**

Eine IP Adresse besteht aus zwei Teilen:

- der **Netz**-Teil (Netzwerk-ID) bildet die Zugehörigkeit einer Adresse zu einem logischen Netzwerk, diese ist für alle Hosts des (logischen) Netzwerks identisch.
- der **Host**-Teil (Host-ID) identifiziert einen Host innerhalb des logischen Netzwerks.

IPv4 Adressen II

Es sind insgesamt $2^{32} \approx 4,3$ Milliarden Adressen verfügbar. Die Adressen werden in Klassen (A, B, C, D, E, F) eingeteilt, wobei das erste Byte (die ersten Bit) einer Adresse die Klassenzugehörigkeit festlegt.

Die Klasse einer IP Adresse gibt die Größe der beiden Teile an, so besteht z.B. eine **Klasse A** Adresse aus **1 Byte Netz-ID** und aus **3 Byte Teilnehmer-ID**. Daher sind 2^{24} verschiedene Host-Adressen in einem Klasse A Netzwerk möglich.

Beispiel: **172.17.3.38**

In jedem Teilnetz sind zwei Adressen für spezielle Funktionen vorgesehen. Diese können daher nicht an Hosts vergeben werden:

- die **Netzwerkadresse** ist die kleinste Adresse des jeweiligen Netzwerks
- die **Broadcastadresse** ist die größte Adresse des jeweiligen Netzwerks

IPv4 Adressklassen

Adress- klasse	Adressraum	Netz- & Host-Teil	Netzzahl	Hostanzahl	Binäradresse	Startbits
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255	N.H.H.H	128	2^{24} ≈ 16,8 Mio.	00000000.00000000.00000000.00000000 – 01111111.11111111.11111111.11111111	0
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	N.N.H.H	16384 (64 x 256)	2^{16} = 65.534	10000000.00000000.00000000.00000000 – 10111111.11111111.11111111.11111111	10
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	N.N.N.H	≈ 2,1 Mio. (32 x 256 ²)	254	11000000.00000000.00000000.00000000 – 11011111.11111111.11111111.11111111	110
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast-Adressen			11100000.00000000.00000000.00000000 – 11101111.11111111.11111111.11111111	1110
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reserviert für Testzwecke			11110000.00000000.00000000.00000000 – 11111111.11111111.11111111.11111111	1111

IPv4 Teilnetze

In der Praxis werden größere Netze in kleinere Teilnetze (Subnetze) unterteilt. Auch für diese Teilnetze ist eine Trennung zwischen Host-ID und Netzwerk-ID notwendig (um die Zugehörigkeit eines Hosts zu einem Netzwerk eindeutig festzustellen).

Um eine möglichst große Flexibilität bei diesen Teilnetzen zu erhalten, können diese in variablen Größen (für jeweils maximal $2^n - 2$ Hosts) angelegt werden. „Irgendwo“ muss daher die Größe des Netzwerks (bzw. die Trennung zwischen Host-ID und Netzwerk-ID) gespeichert werden.

Dazu wurde eine Teilnetz-Maske (Subnetmask) eingeführt. Diese ist genauso groß wie eine IPv4-Adresse (d.h. 4 Byte, meist auch in „dotted-decimal“ Schreibweise) und gibt an, welche Bits der IP Adresse zur Netzwerk-ID gehören.

Ist ein Bit in der Subnetmask „gesetzt“ dann gehört das entsprechende Bit der IP-Adresse zur Netzwerk-ID, anderenfalls zur Host-ID.

IPv4 Subnetmask für Teilnetze

Diese Teilnetzmaske ist Teil der IP Konfiguration eines Netzwerkteilnehmers und muss immer gesetzt werden. Oft wird diese automatisch aufgrund der IP Adresse erzeugt, also entsprechend der jeweiligen IP Adressklasse. Werden Teilnetze verwendet (d.h. entspricht die Netzwerkgröße nicht der Größe der Adressklasse) so muss die Subnetmask „manuell“ konfiguriert werden.

Alternativ kann die Subnetmask auch als „Anzahl der Bits (n) der Netzwerk-ID“ in der Form /n geschrieben werden.

Adress- klasse	Adressraum	Netz- & Host-Teil	Subnetmask	Subnetmask
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255	N.H.H.H	255.0.0.0	/8
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	N.N.H.H	255.255.0.0	/16
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	N.N.N.H	255.255.255.0	/24
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast-Adressen		
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reserviert für Testzwecke		

IPv4 Subnetmask

Da die Trennung zwischen Netzwerk-ID und Host-ID an genau einer Stelle der Adresse durchgeführt wird kann die Subnetmask nur genau einmal von „1“ auf „0“ wechseln.

D.h. links der Trennung sind alle Bits „1“ (Netz-Teil) und rechts der Trennung sind alle Bits „0“ (Host-Teil).

In der praktischen Realisierung wird eine logische UND-Verknüpfung der Subnetmask mit der IP Adresse durchgeführt, um die Netzwerk-ID herauszufinden wie an der folgenden Klasse B Adresse (94.25.230.88) gezeigt wird:

IP Adresse	0 1 0 1 1 1 1 0 94	0 0 0 1 0 1 0 1 25	1 0 0 1 1 0 0 0 230	0 1 0 1 1 0 0 0 88
Subnetmask	1 1 1 1 1 1 1 1 255	1 1 1 1 1 1 1 1 255	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netzwerk-ID	0 1 0 1 1 1 1 0 94	0 0 0 1 0 1 0 1 25	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0

IPv4 Subnetmask

Da die Trennung an einer „beliebigen“ Stelle stattfinden kann sind für die Subnetmask auch andere Werte als 0 und 255 möglich (128, 192, 224, 240, 248, 252).

Wenn z.B. die vorige IP Adresse zu einem Netzwerk mit der Netzmaske /26 (11111111.11111111.11111111.1100000000) gehört, ergibt sich eine andere Netzwerk-ID, die äquivalent zum vorigen Beispiel berechnet werden kann:

IP Adresse	01011110 94	00010101 25	10011000 230	01011000 88
Subnetmask	11111111 255	11111111 255	11111111 255	11000000 192
Netzwerk-ID	01011110 94	00010101 25	10011000 230	01000000 64

IPv4 Netzwerk-ID – Alternative Berechnungsmethode I

Es gibt, neben der soeben gezeigten Methode zur Berechnung der Netzwerk-ID, noch eine andere Art die Netzwerk-ID zu berechnen.

Dazu muss man zunächst wissen, dass eine Subnetmask /24 bzw. 255.255.255.0 bedeutet, dass es in dem entsprechenden Netzwerk 256 Adressen gibt.

Im einfachsten Fall ist die Subnetmask /24. Daraus ergibt sich, dass genau der letzte Block der IP Adresse der Host-Teil ist, eben 256 Adressen.

Wird der Wert der Subnetmask größer, so halbiert sich mit jeder zusätzlichen 1 der Anteil der möglichen Adressen:

Subnetmask	Subnetmask	Mögliche Adressen
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

IPv4 Netzwerk-ID – Alternative Berechnungsmethode II

Im vorigen Beispiel lautete die Adresse 94.25.230.88 /26. Wir wissen nun, aufgrund obiger Tabelle, dass dieses Teilnetz 64 Adressen beinhaltet. Nun beginnen wir bei dem Teilnetz 94.25.230.0* an jeweils um 64 weiterzuzählen.

Netz-ID des ersten Teilnetzes: 94.25.230.0

+64 = Netz-ID des zweiten Teilnetzes: 94.25.230.64

+64 = Netz-ID des dritten Teilnetzes: 94.25.230.128

Die angegebene IP-Adresse lautet 94.25.230.88. Diese ist größer als 94.25.230.64 aber kleiner als 94.25.230.128. Somit befindet sie sich in dem zweiten Teilnetz **94.25.230.64**

*Man kann nicht sicher sagen, dass auch die Netzte vor dem gesuchten die gleiche Größe haben. Das ist allerdings für diese Berechnung unerheblich und wir nehmen einfach an, dass diese Netze die gleiche Größe haben.

IPv4 Netzwerk-ID – Alternative Berechnungsmethode III

Wird der Wert der Subnetmask kleiner, so verdoppelt sich die Anzahl der möglichen Adressen mit jeder 1 weniger. Nun ist es auch noch wichtig zu wissen, wie viele „letzte Blöcke“ dieses Teilnetz beinhaltet. Das ist wichtig, da im letzten Byte der IP Adresse jeweils 256 verschiedene Adressen möglich sind. Da das Netzwerk nun größer als 256 Adressen ist, gibt es nun auch verschiedene Werte beim dritten (und evtl. auch beim ersten und zweiten) Byte der IP-Adresse in einem Netzwerk:

Subnetmask	Subnetmask	Mögliche Adressen	Wie vielfaches von 256	Trennung in Byte Nr.
/24	255.255.255.0	256	1	3
/23	255.255.254.0	512	2	3
/22	255.255.252.0	1024	4	3
/21	255.255.248.0	2048	8	3
/20	255.255.240.0	4096	16	3
/19	255.255.224.0	8192	32	3
/18	255.255.192.0	16384	64	3
/17	255.255.128.0	32768	128	3
/16	255.255.0.0	65536	256	2
/15	255.254.0.0	131072	2 * 256	2
/14	255.252.0.0	262144	4 * 256	2
/...	x.x.0.0	...	x * 256	x

IPv4 Netzwerk-ID – Alternative Berechnungsmethode IV

Nehmen wir nun wieder die IP-Adresse aus dem vorigen Beispiel. Diesmal allerdings ändern wir die Subnetmask entsprechend: 94.25.230.0/18. Wir wissen laut obiger Tabelle somit, dass dieses Netz $64 * 256$ Adressen groß ist. Wir beginnen diesmal bei der Netzadresse 94.25.0.0, da wir wissen, dass die Trennung zwischen Netz und Hosts irgendwo im dritten Byte passiert. Nun addieren wir jeweils 64 dazu:

	Netz-ID des ersten Teilnetzes:	94.25.0.0	
+64 =	Netz-ID des zweiten Teilnetzes:	94.25.64.0	
+64 =	Netz-ID des dritten Teilnetzes:	94.25.128.0	
+64 =	Netz-ID des vierten Teilnetzes:	94.25.192.0	
+64 =	Netz-ID des fünften Teilnetzes:	94.25.256.0 → 94.26.0.0	

Die angegebene IP-Adresse lautet 94.25.230.88. Diese ist größer als 94.25.192.0 aber kleiner als 94.26.0.0. Somit befindet sie sich in dem vierten Teilnetz **94.25.192.0**

IPv4 Subnetting

Als „Subnetting“ bezeichnet man den Vorgang einen größeren Adressbereich in mehrere kleinere Adressbereiche aufzuspalten.

Dies wird zum Beispiel benötigt, wenn ein Bereich öffentlicher Adressen für verschiedene Aufgaben (z.B. eigenes Netzwerk für Server, ...) unterteilt werden soll. Häufiger wird es verwendet um private Adressen in logische Teilnetze (z.B. für jede Abteilung) aufzuteilen.

Dazu werden zuerst die Teilnetzwerke nach Größe sortiert (das größte Netzwerk zuerst) und die dazugehörigen Subnetmasks berechnet. Anschließend wird ausgehend vom ursprünglichen (großen) Adressbereich das erste Teilnetz berechnet, d.h. Netzwerk-ID und Broadcast-Adresse (die Netzwerk-ID ist dabei identisch der des ursprünglichen Adressbereichs).

Die Netzwerk-ID des nächsten Teilnetzwerks ist um 1 größer als die Broadcast-Adresse des vorigen Teilnetzes.

IPv4 Subnetting – Beispiel I

Es soll der private Adressbereich 192.168.0.0/16 in mehrere Teilnetze für die jeweiligen Abteilungen des Unternehmens geteilt werden.

Diese Abteilungen benötigen die folgende Anzahl an Computern:

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts
PR		100		
Mgmt		20		
R&D		400		
IT		40		
Sales		800		

IPv4 Subnetting – Beispiel II

Zuerst werden die entsprechenden Teilnetze nach Größe sortiert und die dazugehörige Subnetmask wird berechnet. Dazu wird die Anzahl möglicher Adressen (entspricht der nächsthöheren 2er-Potenz zur Anzahl der notwendigen Hosts) berechnet, z.B.:

$$800 \rightarrow 2^{10} = 1024 \rightarrow 32-10 = 22 \rightarrow /22$$

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts
Sales		800	/22	1022
R&D		400	/23	510
PR		100	/25	126
IT		40	/26	62
Mgmt		20	/27	30

IPv4 Subnetting – Beispiel III

Nun wird die Netzwerk-ID des ersten (größten) Teilnetzes vom Gesamtnetz übernommen (bei 192.168.0.0/16 ist dies 192.168.0.0) und die Broadcast-Adresse entsprechend der neuen Netzmaske (/22) berechnet.

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts
Sales	192.168.0.0 – 192.168.3.255	800	/22	1022
R&D		400	/23	510
PR		100	/25	126
IT		40	/26	62
Mgmt		20	/27	30

IPv4 Subnetting – Beispiel IV

Die Netzwerkadresse des nächsten Teilnetzes ergibt sich aus der Broadcast-Adresse des vorigen Netzwerks:

$$192.168.3.255 + 1 = 192.168.4.0$$

Dazu wird auch wieder die Broadcast-Adresse mit der entsprechenden Subnetmask berechnet (192.168.5.255).

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts
Sales	192.168.0.0 – 192.168.3.255	800	/22	1022
R&D	192.168.4.0 – 192.168.5.255	400	/23	510
PR		100	/25	126
IT		40	/26	62
Mgmt		20	/27	30

IPv4 Subnetting – Beispiel V

Dieser Vorgang wird auch für die restlichen Teilnetze durchgeführt.

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts
Sales	192.168.0.0 – 192.168.3.255	800	/22	1022
R&D	192.168.4.0 – 192.168.5.255	400	/23	510
PR	192.168.6.0 – 192.168.6.127	100	/25	126
IT	192.168.6.128 – 192.168.6.191	40	/26	62
Mgmt	192.168.6.192 – 192.168.6.223	20	/27	30

IPv4 Subnetting – Beispiel – Alternative Berechnungsmethode I

Auch für die Aufteilung eines Netzwerkes in kleinere Teilnetze kann die zuvor kennengelernte alternative Methode verwendet werden. Wir steigen an dem Punkt ein, an welchem die Netzwerke der Größe nach sortiert wurden und ergänzen die Tabelle nun um eine weitere Spalte. In diese tragen wir nun ein, um das wie vielfache von 256 es sich handelt. Dadurch wissen wir, um wie viel wir beim dritten Byte hochzählen müssen.

Beispiel: Sales: Notwendige Hosts = 800 $\rightarrow$ $800 \div 256 = 3,125 \rightarrow 4$

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts	Wie vielfaches von 256
Sales		800			4
R&D		400			2
PR		100			1/2
IT		40			1/4
Mgmt		20			1/8

IPv4 Subnetting – Beispiel – Alternative Berechnungsmethode II

Sehen wir uns nochmals die Tabelle aus der alternativen Berechnungsmethode der Netzwerk-ID an und markieren die benötigten Netzgrößen:

Subnetmask	Subnetmask	Mögliche Adressen	Wie vielfaches von 256	Trennung in Byte Nr.
/30	255.255.255.252	4	1/64	4
/29	255.255.255.248	8	1/32	4
/28	255.255.255.240	16	1/16	4
/27	255.255.255.224	32	1/8	4
/26	255.255.255.192	64	1/4	4
/25	255.255.255.128	128	1/2	4
/24	255.255.255.0	256	1	3
/23	255.255.254.0	512	2	3
/22	255.255.252.0	1024	4	3
/21	255.255.248.0	2048	8	3
/20	255.255.240.0	4096	16	3
/19	255.255.224.0	8192	32	3
/18	255.255.192.0	16384	64	3
/17	255.255.128.0	32768	128	3
/16	255.255.0.0	65536	256	2
/15	255.254.0.0	131072	2 * 256	2
/14	255.252.0.0	262144	4 * 256	2
/...	x.x.0.0	...	x * 256	x

IPv4 Subnetting – Beispiel – Alternative Berechnungsmethode III

Nun tragen wir die entsprechenden Subnetmasks und die Anzahl der möglichen Hosts (Anzahl möglicher Adressen – 2) in die Tabelle ein. Außerdem notieren wir uns (für die Netzwerke kleiner als 256= die Anzahl der möglichen Adressen:

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts	Wie vielfaches von 256	Anzahl Adressen
Sales		800	/22	1022	4	
R&D		400	/23	510	2	
PR		100	/25	126	1/2	128
IT		40	/26	62	1/4	64
Mgmt		20	/27	30	1/8	32

IPv4 Subnetting – Beispiel – Alternative Berechnungsmethode IV

Nun können wir die Netzwerke bestimmen. Beginnend von 192.168.0.0 zählen wir hoch. Bei den Netzen die größer als 256 sind, müssen wir im dritten Byte hochzählen. Dadurch bekommen wir jeweils die Netzwerk-IDs der Netzwerke. Die Broadcastadresse ergibt sich einfach aus der Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks – 1:

Beispiel Sales:

Netzwerk-ID + Anzahl vielfaches von 256 (im dritten Byte) = Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks.

$$192.168.0.0 + 4 = 192.168.4.0$$

Broadcastadresse: Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks – 1 → 192.168.4.0 - 1 = 192.168.3.255

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts	Wie vielfaches von 256	Anzahl Adressen
Sales	192.168.0.0 – 192.168.3.255	800	/22	1022	4	1024
R&D	192.168.4.0 – 192.168.5.255	400	/23	510	2	512
PR	192.168.6.0 –	100	/25	126	1/2	128
IT		40	/26	62	1/4	64
Mgmt		20	/27	30	1/8	32

IPv4 Subnetting – Beispiel – Alternative Berechnungsmethode V

Für alle Netze kleiner als 256 erfolgt die Trennung im letzten Byte. Daher müssen wir nun um die Anzahl der Adressen im jeweiligen Netzwerk hochzählen um die Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks herauszufinden.

Beispiel PR:

Netzwerk-ID: + Anzahl der Adressen (im vierten Byte) = Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks.

$$192.168.6.0 + 128 = 192.168.6.128$$

Broadcastadresse: Netzwerk-ID des nächsten Netzwerks – 1 → $192.168.6.128 - 1 = 192.168.6.127$

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts	Wie vielfaches von 256	Anzahl Adressen
Sales	192.168.0.0 – 192.168.3.255	800	/22	1022	4	1024
R&D	192.168.4.0 – 192.168.5.255	400	/23	510	2	512
PR	192.168.6.0 – 192.168.6.127	100	/25	126	1/2	128
IT	192.168.6.128 – 192.168.6.191	40	/26	62	1/4	64
Mgmt	192.168.6.192 – 192.168.6.223	20	/27	30	1/8	32

IPv4 Netzwerk-ID - Übungsbeispiele

Du hast nun zwei verschiedene Möglichkeiten kennengelernt um die Netzwerk-ID zu berechnen sowie Netzwerke in kleinere Teilnetze aufzuteilen.

Versuche nun die folgenden Beispiele mit beiden Methoden zu lösen und entscheide dann für dich, welche Methode du bevorzugst:

IPv4 Netzwerk-ID - Übungsbeispiele

Berechne für folgende IP-Adressen die jeweilige Netzwerk-ID und die Broadcastadresse:

IP Adresse	Netmask	Netmask	Netz-ID	Broadcastadresse
192.168.3.199	/25	255.255.255.128		
172.16.184.13	/22	255.255.252.0		
10.3.0.125	/15	255.254.0.0		
93.18.7.54	/28	255.255.255.240		
178.27.17.8	/20	255.255.240.0		

IPv4 Subnetting - Übungsbeispiele

Teile das angegebene Netzwerk entsprechend der Anforderungen für die einzelnen Teilnetze:

Netzwerk: 10.0.0.0/8

Teilnetze: Mgmt: 10 Hosts
 R&D: 250 Hosts
 Sales: 1500 Hosts
 IT: 50 Hosts
 PR: 600 Hosts

Abteilung	Teilnetz	Notwendige Hosts	Netmask	Mögliche Hosts	Wie vielfaches von 256	Anzahl Adressen